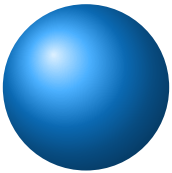
Neptun – der Äußerste ♆



Der Merkur ist der sonnennächste Planet.

Eigenschaften

Der äußerste Planet Neptun benötigt 165 Jahre für einen Sonnenumlauf. Der Durchmesser beträgt etwa 4 Erddurchmesser und er ist im Schnitt 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt. Mit einer Masse von ca. 17 Erdmassen ist er der drittschwerste Planet, wenn es um den Durchmesser geht jedoch der viertgrößte. Das klingt viel, Jupiter hat jedoch die 18-fach Neptunmasse! Neptun ist mit einer Dichte von $1{,}6\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}$ der kompakteste Riesenplanet.

Er ist der einzige Planet, der von der Erde aus auch unter guten Bedingungen nicht mehr mit dem bloßen Auge zu beobachten ist. Die Rotation um die eigene Achse beträgt ca. 16 Stunden, also eine recht schnelle für Riesenplaneten typische Dauer. Auch hier findet daher eine Abplattung statt und die Rotationsachse ist etwas mehr als die Erdachse um $28°$ geneigt. Der Durchmesser beträgt ca. 50 000 km

BILD der elliptischen Bahn

Innerer Aufbau und Atmosphäre

Der innere Aufbau ist noch relativ ungeklärt. Es wird ein kleiner fester Kern von etwa einer Erdmasse angenommen, der umgeben ist von einem Wasser-Ammoniak-Methan Gemisch.

Die Achsenneigung sorgt auch auf dem Neptun für Jahreszeiten, die jedoch 40 Jahre andauern! Das Wetter ist viel lebendiger als das des Uranus. Man konnte Winde mit einer Geschwindigkeit von über 1 600 km feststellen! Die höchste gemessene Windgeschwindigkeit des Sonnensystems stammt aus der Neptunatmosphäre.

Besonderheiten

Der Neptun hat besitzt 16 Monde, von denen Triton der größte ist.

Auch Neptun besitzt ein sehr feines Ringsystem, das im Gegensatz zum Saturn aus sehr feinem Staub besteht, weshalb sie auch sehr dunkel sind.

Aufgaben

1. Merkur der Rekordplanet: Nenne die Rekorde, die Merkur im Sonnensystem hält.
   sdf
2. Durch die starken Temperaturschwankungen scheint Leben auf dem Merkur unmöglich zu sein. Dennoch wird er untersucht. Gib Vermutungen an, weshalb es sich trotzdem lohnt den Merkur zu untersuchen!
   Der Merkur ist durch die Sonnennähe starken Einflüssen der Sonne ausgesetzt. Dadurch kann nachvollzogen werden, wie sich Sonnenwind und Strahlung auf die Oberfläche des Merkur (und damit auch auf die Oberfläche anderer Planeten, inklusive der Erde) auswirken. Das sind Einflüsse, die für die Bildung von Leben essentiell sind.
3. Ein Merkurtag und ein Merkurjahr unterscheiden sich stark von einem Erdtag und einem Erdjahr. Vergleiche Tag und Jahr zwischen Merkur und Erde. Gib dazu den Erdtag als Vielfaches eines Merkurtags an und das Erdjahr als Vielfaches des Merkurjahrs. Ergeben sich Unterschiede?
   sdf
4. Finde in dem 3D-Modell das Caloris Becken!